

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG

BỘ PHẬN QC – NHÀ MÁY AN HẠ

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VẬT TƯ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHÂU SƠ CHẾ

Tài liệu tham chiếu: SOP.04/QA-QC – Rev.04 | EN 1090-2 – Mr My

PHẦN I • VẬT TƯ

QC KIỂM SOÁT VẬT TƯ

Theo SOP.04/QA-QC – Quy trình truy xuất vật tư

- **Mục đích** – Phạm vi áp dụng
- **Thuật ngữ**, từ viết tắt & định nghĩa
- **Ba mức** truy xuất nguồn gốc vật tư
- **Trách nhiệm** của các bộ phận liên quan
- **Lưu đồ** quy trình 13 bước
- **Diễn giải** chi tiết từng bước thực hiện
- **Mã màu** mác thép (Phụ lục 02 & 03)
- **Hồ sơ** – biểu mẫu bắt buộc

PHẦN II • SƠ CHẾ

QC SƠ CHẾ

Kiểm soát chất lượng cắt – vát – lỗ – nắn

- **Phạm vi** và dòng chảy khâu sơ chế
- **Checklist** TRƯỚC KHI CẮT
- **Checklist** SAU CẮT / VÁT / LỖ
- **Checklist** NẮN & BÀN GIAO
- **Tiêu chí** nghiệm thu theo EN 1090-2
- **Xử lý** sản phẩm không phù hợp (NCR)
- **Lỗi thường gặp** & biện pháp phòng ngừa
- **KPI** và tần suất kiểm tra

PHẦN I

QC KIỂM SOÁT VẬT TƯ

Truy xuất nguồn gốc vật liệu – từ chứng chỉ vật tư (CO/CQ/MTR), nhập kho, sơ đồ cắt, sang số mã truy xuất đến sản phẩm hoàn thiện.

SOP.04/QA-QC – Lần sửa đổi Rev. 04

1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI ÁP DỤNG

MỤC ĐÍCH

Đảm bảo mọi vật tư (thép tấm, thép hình) sử dụng cho từng cấu kiện đều được truy xuất nguồn gốc và kiểm soát trong toàn hệ thống Công ty Đại Dững — hỗ trợ trực tiếp cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

PHẠM VI ÁP DỤNG

- Khâu nhập kho vật tư và toàn bộ quá trình gia công cấu kiện tại Đại Dững.
- Mọi dự án — tuân thủ ITP, hợp đồng, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật riêng (nếu có).

QUY ĐỊNH VỀ MÃ MÀU NHẬN DIỆN VẬT TƯ

DỰ ÁN KHÔNG CÓ YÊU CẦU RIÊNG

Áp dụng mã màu theo Phụ lục A.02-SOP.04/QA-QC và A.03-SOP.04/QA-QC của Công ty Đại Dững.

DỰ ÁN CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Áp dụng mã màu nhận dạng theo bảng mã màu riêng (color code chart) do dự án / khách hàng quy định.

CÁC QUY TRÌNH LIÊN KẾT TRONG HỆ THỐNG

SOP.01/WHS

Quy trình xuất & thu hồi vật tư chính

SOP.03/QA-QC

Quy trình nghiệm thu vật tư

SOP.10/QA-QC

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp nội bộ

QT.02/SX

Triển khai thông tin cắt thép

SOP.01/PPD

Lập và theo dõi tiến độ dự án

QT.04/KTSX

Lập lệnh xuất kho

TUÂN THỦ

- Cán bộ nhân viên **bắt buộc tuân thủ** các nội dung được trình bày trong quy trình này.
- Trường hợp vi phạm, người vi phạm chịu **biện pháp kỷ luật** theo Nội quy lao động và/hoặc Quy chế thưởng phạt, tùy mức độ vi phạm và quyết định của Ban Tổng Giám đốc.
- Khi tài liệu viện dẫn được sửa đổi/bổ sung, **nội dung tham chiếu tự động áp dụng theo bản mới nhất.**

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CO	Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ
CQ	Chứng chỉ chứng nhận chất lượng
MTR	Báo cáo truy xuất vật tư
MRIR	Báo cáo tiếp nhận vật tư
ITP	Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
GSSX	Giám sát sản xuất
NVQC	Nhân viên QC
PKL	Packing list
QCTXVT	QC truy xuất vật tư
PPW / PW	Xưởng sơ chế / Xưởng sản xuất

ĐỊNH NGHĨA CHÍNH

MÃ TRUY XUẤT / MÃ SỐ CẤU KIỆN

Tên của chi tiết / cấu kiện được quy định tương ứng theo Sơ đồ cắt, được ban hành, được duy trì trên chi tiết / cấu kiện từ lúc bắt đầu gia công cho đến khi hoàn thiện sản phẩm.

SƠ ĐỒ CẮT

Bản vẽ được ban hành đúng để kiểm soát số lượng, kích thước và nguồn gốc của vật tư trong suốt quá trình cắt thép, nhằm phục vụ cho quá trình truy xuất vật tư, tiết kiệm vật tư và giảm sai sót cho quá trình gia công / chế tạo.

BAN DỰ ÁN

Một nhóm nhiều cá nhân thuộc các phòng ban chức năng, tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai, kiểm soát toàn bộ hoạt động của dự án theo chỉ đạo của BOM.

4. BA MỨC TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VẬT TƯ

Mức độ truy xuất áp dụng theo ITP, hợp đồng và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án. Nếu không có yêu cầu cụ thể, áp dụng theo cấp EXC/CC dưới đây.

01 TRUY XUẤT CƠ BẢN

Basic traceability

ÁP DỤNG CHO EXC1 & CC1

- Tất cả vật liệu thép phải có chứng chỉ thử nghiệm.
- Khi vật liệu được xuất khỏi kho: mác thép & nhận dạng gốc ban đầu KHÔNG bắt buộc phải duy trì liên kết trực tiếp với bản vẽ chế tạo.
- Từng tấm thép / cấu kiện phải được đánh dấu để liên hệ với bản vẽ chế tạo.

02 TRUY XUẤT MỘT PHẦN

Partial traceability

ÁP DỤNG CHO EXC2 & CC2

- Vật tư cho các chi tiết chế tạo riêng phải truy xuất được đến chứng chỉ vật liệu qua tất cả các giai đoạn.
- Cấu kiện chính & bản mã lớn: phải có chứng chỉ thử nghiệm.
- Nhận dạng vật liệu phải được chuyển giao khi vật tư được trả về kho trước khi phân bổ cho công việc khác.

03 TRUY XUẤT ĐẦY ĐỦ

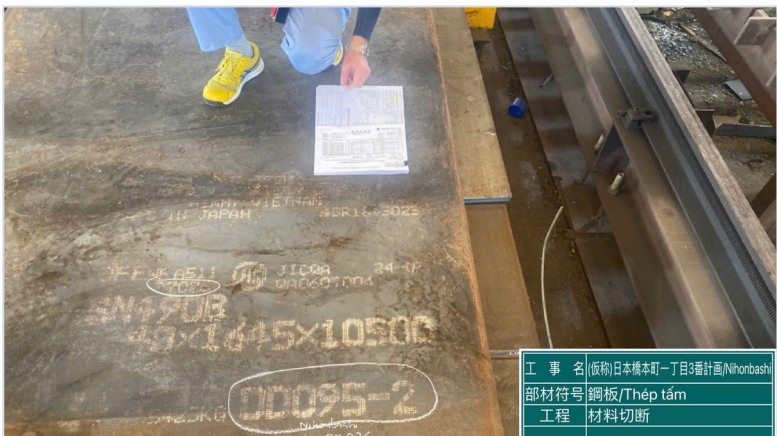
Full traceability

ÁP DỤNG CHO EXC3, EXC4 & CC3, CC4

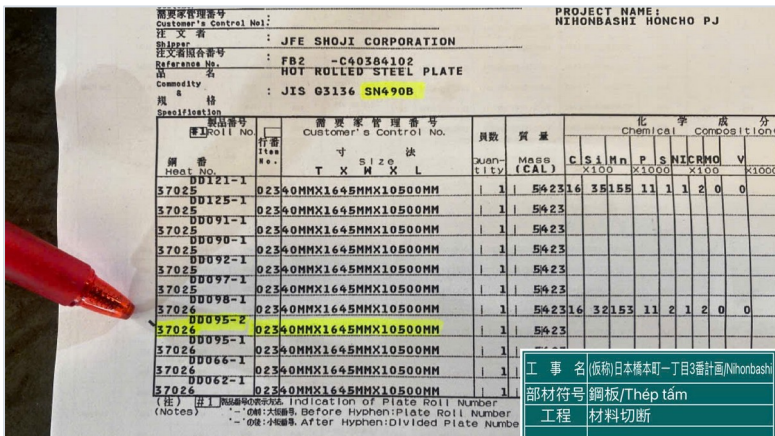
- Vật tư thô hoặc cấu kiện phải truy xuất được ở TẤT CẢ các giai đoạn cho đến khi lắp dựng tại hiện trường.
- Tất cả chi tiết (kể cả bản mã, giá đỡ, chi tiết tương tự) đều phải có chứng chỉ thử nghiệm.
- Nguyên vật liệu bao gồm tất cả tấm & thép hình mua mới hoặc lấy từ kho đều phải đối chiếu với chứng chỉ và hồ sơ nhập kho.

5. NHẬN DIỆN & XÁC NHẬN VẬT TƯ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đối chiếu mác thép – heat number – kích thước trên tấm với chứng chỉ vật liệu (millsheet) trước khi đưa vào sơ chế.



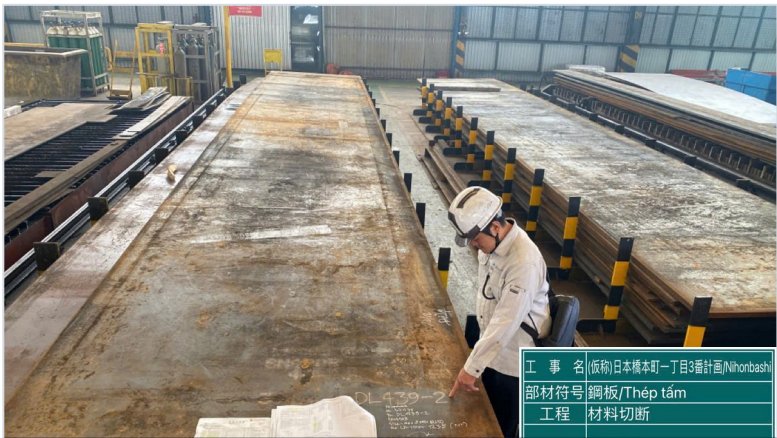
Xác nhận vật tư trên tấm thép



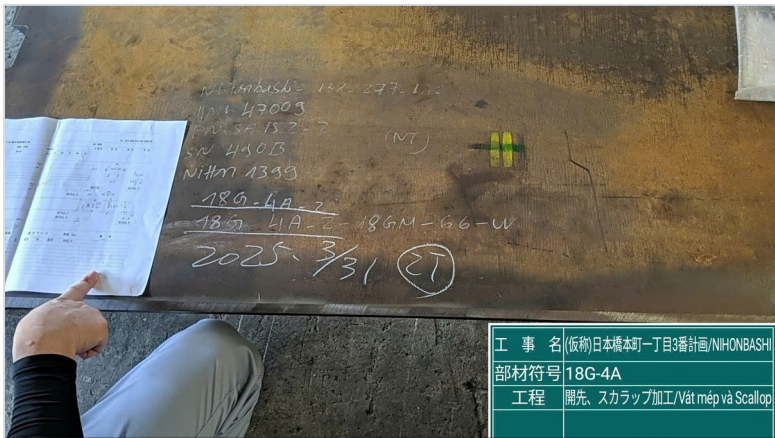
Xác nhận millsheet (Inspection Certificate)



Kiểm tra chiều dày thực tế



Đối chiếu tấm thép với hồ sơ



Sang sổ mã truy xuất bằng phần

NỘI DUNG BẮT BUỘC GHI TRÊN TẤM

- Tên dự án / Name of project
- Số Heat No. (mác nấu)
- Mác thép / Grade
- Quy cách: t x W x L
- Số phiếu xuất vật tư (LA-...)
- Mã cấu kiện / Part No.
- Chữ ký & ngày xác nhận

MATERIAL REQUEST

NO.: LA-NIHON-1430

STOCK DE

MATERIAL GRADE	THICKNESS	HEAT NO.
SN490B	40	37026

IDENTIFICATION NO.	SIZE	QUANTITY	WEIGHT (Kg)
	10500 x 1645	1	5424

Ph: DD095-2

CUTTING INFORMATION

CUTTING GAP ALLOWANCE	5	mm
TOTAL LENGTH OF CUT	69	M
SCRAP MATERIAL WEIGHT	169	Kg 4.6 %
REMNANT MATERIAL WEIGHT	296.7	Kg 5.5 %
USED MATERIAL WEIGHT	4959	Kg 90.0 %

SDC-DOT184-Nihonbashi Japan XKNN.D2.24.005-JOINT 6-BH-GIRDER-BRACKET

Ráp thô 121 cây dầm BH-Main-Girder Set 6

Phiếu xuất:DDC2.LX125/02-0350

Phiếu thu:DDC2.LT25/02-0036

LSX: 138-277

DVGC: LA2

Ph

25-2-25

NESTED PARTS

DWG NO.	PART NAME	SIZE	QTY	WEIGHT (Kg)
18G-C1-R-1	18G-C1-R-1-18FGBK-3-FU	1165 x 400	1	146
6C3C-1	6C3C-1-18FGBK-4-FD	1365 x 600	1	257
6C3C-1	6C3C-1-18FGBK-4-FU	1365 x 600	1	257
6C5C-1	6C5C-1-18FGBK-2-FU	1390 x 600	1	262
18G-4A-2	18G-4A-2-18GM-66-FD	9345 x 500	1	1467
18G-C1-R-1	18G-C1-R-1-18GM-85-FD	9329 x 550	1	1024
18G-5A-1	18G-5A-1-18GM-67-FD	9345 x 500	1	1467
	PL40	50 x 1000	5	78.5

SDC-DOT184-Nihonbashi Japan XKNN.D2.24.005-JOINT 6-BH-GIRDER-BRACKET Ráp thô 121 cây dầm BH-Main-Girder Set 6 Phiếu xuất:DDC2.LX125/02-0350 Phiếu thu:DDC2.LT25/02-0036 LSX: 138-277 DVGC: LA2 <i>Ph</i> 25-2-25	18G-C1-R-1-18FGBK-3-FU 1165 x 400 1 6C3C-1-18FGBK-4-FD 1365 x 600 1 6C3C-1-18FGBK-4-FU 1365 x 600 1 6C5C-1-18FGBK-2-FU 1390 x 600 1 18G-4A-2-18GM-66-FD 9345 x 500 1 18G-C1-R-1-18GM-85-FD 9329 x 550 1 18G-5A-1-18GM-67-FD 9345 x 500 1 PL40 50 x 1000 5
--	---

工 事 名 (仮称)日本橋本町一丁目3番計画/Nihonbashi 部材符号 鋼板/Thép tấm 工程 材料切断	
--	--

STOCK DETAILS				CUTTING INFORMATION	
MATERIAL GRADE	THICKNESS	HEAT NO.		CUTTING GAP ALLOWANCE	S mm
SN490B	40	37478		TOTAL LENGTH OF CUT	126 M
IDENTIFICATION NO.	SIZE	QUANTITY	WEIGHT (Kg)	SCRAP MATERIAL WEIGHT	246 Kg 3.0 %
	12550 x 2045	1	8123	REMNANT MATERIAL WEIGHT	398 Kg 4.9 %
				USED MATERIAL WEIGHT	7479 Kg 92.1 %

TITLE		PROJECT		CLIENT		REVISION		DATE		SCALE		DRAWN BY		CHECKED BY		NOTES :	
Joint 5-BH		Nihonbashi - Japan		TAKENAKA		0		12/12/2024		1 : 55		DINH NGUYEN TAN KH		PHAN BA LOC			

SDC-DOT158-Nihonbashi Japan XKNN D2.24.005-Joint5-BH-Main-Girder		14FCBK-10*15FCBK-10-N-FU		400 x 2846	
káp thò 141 cây dầm BH-Main-Girder Set 5		14G-4A-1-14GM-22-FD		400 x 6465	
hiệu xuất-DDC2.LX124/12-0144		14G-4A-1-14GM-23-FU		400 x 6465	
hiệu thu-DDC2.LT24/12-00038		14G-4B-1-14GM-24-FD		400 x 3665	
SX: 138-242		14G-5A-1-14GM-22-FD		400 x 6465	
VGC: LA2		14G-5A-1-14GM-23-FU		400 x 6465	
		14G-5B-1-14GM-23-FU		400 x 3665	
		15G-4A-1-15GM-21-FD		400 x 6465	
		15G-5B-1-15GM-22-FD		400 x 3665	
		16FCBK-9*16FCBK-10-N-FD		400 x 2846	
		NIH-J5-16GM-10-46-N-FD		550 x 2010	
		15G-4B-1-15GM-23-FD		400 x 3665	
		50CB-1-16FCBK-6-FU		400 x 1365	
		NIH-J5-16GM-10-46-N-FU		550 x 2010	

ck. *[Signature]*

Cao Anh Hoa

2024/12/14

14-12-24

Nghiệm thu hình ảnh công đoạn

Đồ chiếu số SDC (LA-NIHON-1238) với thực tế



- Số SDC + Heat No. phải khớp giữa phiếu cắt – tấm thép – millsheet.
- Sơ đồ cắt sau khi cắt xong được chuyển sang Báo cáo truy xuất vật tư F.02-SOP.04/QA-OC.



Thể hiện mã màu phân biệt trên cạnh tấm



Mã màu duy trì sau khi chuyển công đoạn

NGUYÊN TẮC ĐÁNH MÃ MÀU

- **Vị trí:** sơn trên cạnh tấm / đầu thanh, nơi dễ nhìn và không bị mất khi gia công.
- **Duy trì:** mã màu phải được sao chép sang từng phôi con ngay sau khi cắt — trước khi tách khỏi tấm mẹ.
- **Dự án không yêu cầu riêng:** áp dụng Phụ lục A.02 (quy ước Đại Dững) và A.03 (tiêu chuẩn H-Grade / JIS).
- **Dự án có yêu cầu riêng:** áp dụng đúng color code chart của khách hàng — không tự ý thay đổi.
- **Kiểm tra:** QC xác nhận mã màu trước khi cho phép cắt và trước khi bàn giao sang công đoạn kế tiếp.
- **Vật tư không rõ mã màu / mất nhận dạng:** dừng sử dụng, cách ly và xử lý theo SOP.10/QA-QC.

PUR

PHÒNG CUNG ỨNG

- Đảm bảo vật tư mua luôn đúng chủng loại theo yêu cầu dự án; các loại vật tư đều có nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) phù hợp.
- Theo dõi, điều phối việc cung cấp vật tư; thông báo với phòng kho về lịch giao hàng và các thông tin cần thiết để đảm bảo tiến độ sản xuất.

WHS

BỘ PHẬN KHO

- Đảm bảo vật tư đầu vào đã được QC nghiệm thu đạt chất lượng, được nhập kho và luôn ở tình trạng tốt, dễ nhận biết, được đánh dấu mã màu rõ ràng.
- Đảm bảo cấp phát vật tư cho các đơn vị đúng chủng loại vật tư mà QC đã nghiệm thu.

PPW / PW

XƯỞNG SƠ CHẾ / XƯỞNG SẢN XUẤT

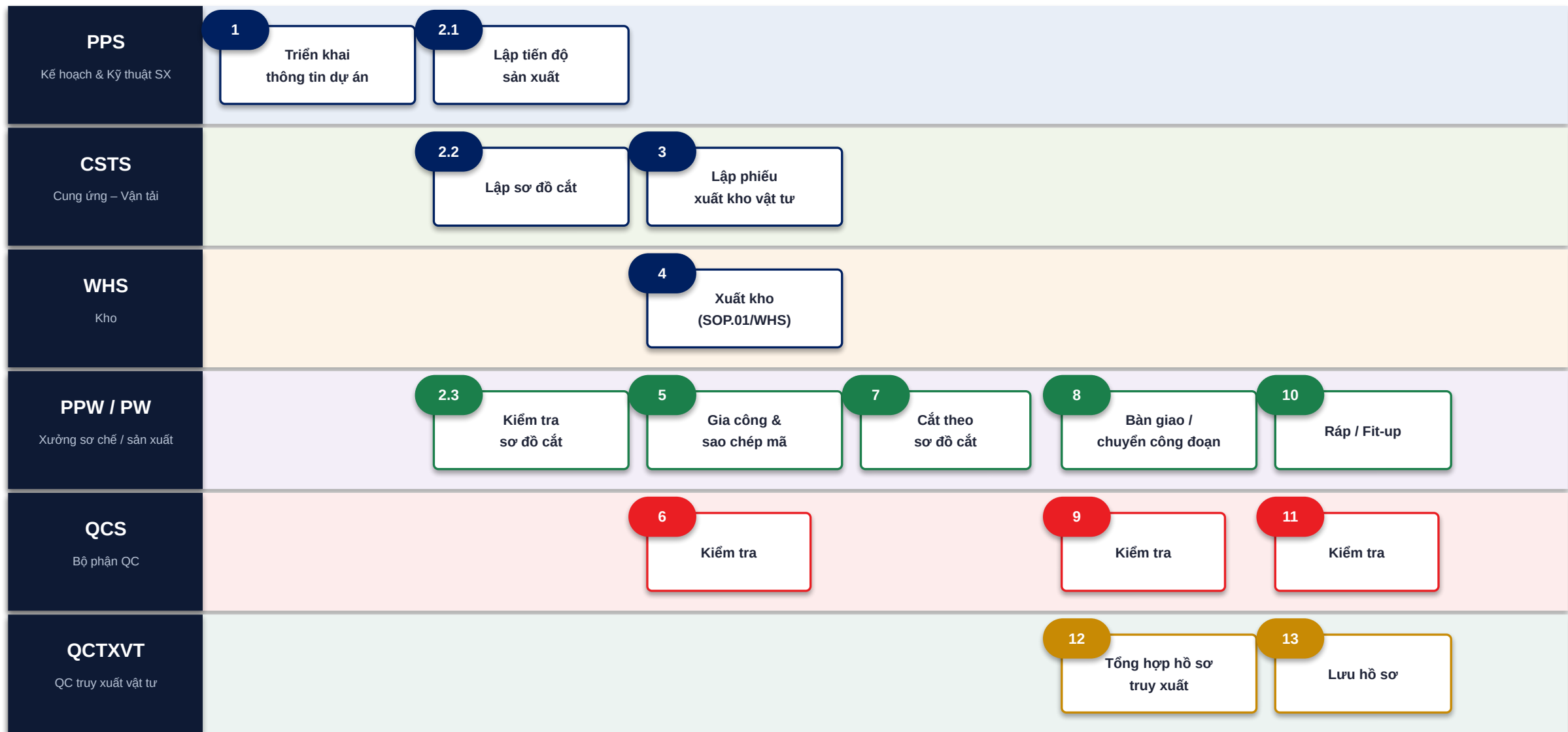
- Chịu trách nhiệm duy trì việc truy xuất nguồn gốc vật liệu trong suốt thời gian gia công.
- Sao chép mã truy xuất sang từng phôi ngay sau khi cắt; bảo quản nhận dạng đến khi hoàn thiện.

QCS

BỘ PHẬN QC

- Kiểm tra thông tin MRIR, sơ đồ cắt, chứng chỉ CO/CQ và vật tư thực tế xuất cho xưởng sơ chế (PPW) đảm bảo đúng với yêu cầu.
- Kiểm tra ngoại quan vật tư trước khi gia công.
- Theo dõi, kiểm tra và xác minh việc tuân thủ quy trình truy xuất tại PPW / PW trong suốt quá trình sản xuất.
- Tổng hợp cung cấp toàn bộ Sơ đồ cắt bản scan có chữ ký, hình ảnh cho QC truy xuất vật tư để làm hồ sơ.

9. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TRUY XUẤT VẬT TƯ



Ghi chú: Kết quả kiểm tra KHÔNG ĐẠT tại các bước 6 / 9 / 11 → xử lý theo SOP.10/QA-QC (kiểm soát sản phẩm không phù hợp) trước khi cho phép chuyển công đoạn.

Bước	Trách nhiệm	Thời gian	Nội dung công việc	Tài liệu
1 Triển khai thông tin dự án	Bộ phận Kế hoạch & Kỹ thuật SX (PPS)	01 ngày làm việc	Lập kế hoạch tiến độ và triển khai thông tin dự án: cung cấp bản vẽ, ITP, hợp đồng, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật riêng (nếu có) cho các bộ phận liên quan.	SOP.01/PPD
2.1 Lập tiến độ sản xuất	PPS	01 ngày làm việc	Căn cứ tiến độ tổng, lập tiến độ sản xuất chi tiết: xác định nguồn lực, thiết bị và thời điểm sơ chế cho từng hạng mục.	Lệnh sản xuất
2.2 Lập sơ đồ cắt	Cung ứng – Vận tải (CSTS)	03 ngày làm việc	Dựa trên bản vẽ chế tạo, lập sơ đồ cắt thể hiện: tên dự án, hạng mục, số bản vẽ, mã cấu kiện, quy cách, mác thép, số lượng và bố trí phối tối ưu trên tấm.	F.01-SOP.04/QA-QC
2.3 Kiểm tra	Xưởng sơ chế / Xưởng sản xuất (PPW / PW)	02 giờ làm việc	Kiểm tra sơ đồ cắt so với bản vẽ và tồn kho thực tế. NEU KHONG DAT → phản hồi CSTS hiệu chỉnh lại trước khi ban hành.	Hồ sơ dự án
3 Lập phiếu xuất kho	CSTS	01 ngày làm việc	Lập phiếu xuất kho vật tư theo sơ đồ cắt đã duyệt; trường hợp vật tư không có sẵn tại kho thì lập yêu cầu mua theo quy trình.	F.01-QT.04/KTSX
4 Xuất kho	Bộ phận Kho (WHS)	01 ngày làm việc	Đối chiếu phiếu xuất kho với vật tư thực tế: mác thép, heat no., kích thước, mã màu. Xuất đúng loại đã được QC nghiệm thu; ghi nhận vào sổ theo dõi.	SOP.01/WHS A.02-SOP.04/QA-QC

Bước	Trách nhiệm	Thời gian	Nội dung công việc	Tài liệu
5 Gia công & sao chép mã truy xuất	Xưởng sơ chế / Xưởng sản xuất	01 ngày làm việc	Trước khi cắt: kiểm tra mác thép và heat no. trên vật tư so với sơ đồ cắt. SAO CHÉP mã truy xuất (heat no., mã cấu kiện, mác thép, mã màu) sang TỪNG phôi trước khi tách khỏi tấm mẹ.	Bản vẽ / Sơ đồ cắt
6 Kiểm tra	GSSX / NVQC	01 ngày làm việc	QC kiểm tra mã truy xuất đã sao chép, mã màu, ngoại quan vật tư so với sơ đồ cắt và yêu cầu kỹ thuật. Không đạt → dừng, xử lý theo SOP.10/QA-QC.	F.01-SOP.04/QA-QC
7 Cắt theo sơ đồ cắt	Xưởng sơ chế	02 ngày làm việc	Cắt phôi đúng theo sơ đồ cắt đã duyệt, đảm bảo kích thước, lượng dư gia công, chất lượng mặt cắt và mã truy xuất còn nguyên vẹn trên phôi.	Bản vẽ / Chứng chỉ VL
8 Bàn giao / chuyển công đoạn	Xưởng sơ chế	01 ngày làm việc	Bàn giao phôi kèm hồ sơ sang công đoạn kế tiếp; ghi nhận biên bản bàn giao và duy trì thông tin nhận dạng vật liệu trên phôi.	F.02-SOP.04/QA-QC QT.02/SX
9 Kiểm tra	GSSX / NVQC	01 giờ làm việc	QC kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, kích thước sản phẩm sau khi sơ chế. Đạt → GSSX lập biên bản nghiệm thu và bàn giao. Không đạt → xử lý theo SOP.10/QA-QC.	F.01/F.03-SOP.04 Biên bản nghiệm thu

Bước	Trách nhiệm	Thời gian	Nội dung công việc	Tài liệu
10 Ráp / Fit-up	GSSX (PW)	02 ngày làm việc	Ráp cấu kiện: kiểm tra, đối chiếu mã truy xuất trên từng chi tiết với bản vẽ trước khi hàn. Sau khi ráp hoàn chỉnh, tổ trưởng ghi mã số của cấu kiện lên sản phẩm.	Bản vẽ dự án
11 Kiểm tra	GSSX (PW) NVQC	02 giờ làm việc	QC phối hợp kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, kích thước sản phẩm sau khi ráp. Đảm bảo mã truy xuất của tất cả chi tiết được ghi lên kết cấu; sản phẩm sau khi ráp hoàn thiện phải được đóng mã BAR CODE trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.	F.01-SOP.04/QA-QC Bản vẽ dự án
12 Tổng hợp hồ sơ truy xuất	QC truy xuất vật tư (QCTXVT)	03 ngày làm việc	Tổng hợp và cung cấp báo cáo truy xuất vật tư (MTR) theo mẫu F.02-SOP.04/QA-QC hoặc theo biểu mẫu khách hàng yêu cầu, kèm toàn bộ sơ đồ cắt bản scan có chữ ký và hình ảnh nghiệm thu.	F.01-SOP.04/QA-QC F.02-SOP.04/QA-QC
13 Lưu hồ sơ	QA/QC – Xưởng Sơ chế / Sản xuất	02 ngày làm việc	Lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình truy xuất vật tư theo quy định lưu hồ sơ của Công ty; đảm bảo truy cập được khi khách hàng hoặc bên thứ ba yêu cầu.	F.01/F.02-SOP.04 QA-QC

QC truy xuất vật tư đối chiếu thông tin với yêu cầu của bản vẽ chế tạo đã duyệt và chứng chỉ vật liệu tương ứng. Nếu thông tin chính xác và phù hợp, QCTXVT lập MTR theo F.02-SOP.04/QA-QC hoặc theo biểu mẫu khách hàng yêu cầu.

13. MÃ MÀU MÁC THÉP – PHỤ LỤC A.02 (QUY ƯỚC ĐẠI DŨNG)

Áp dụng cho dự án KHÔNG có yêu cầu riêng về mã màu. Trích các mác thép thông dụng — tra cứu đầy đủ tại Phụ lục A.02-SOP.04/QA-QC.

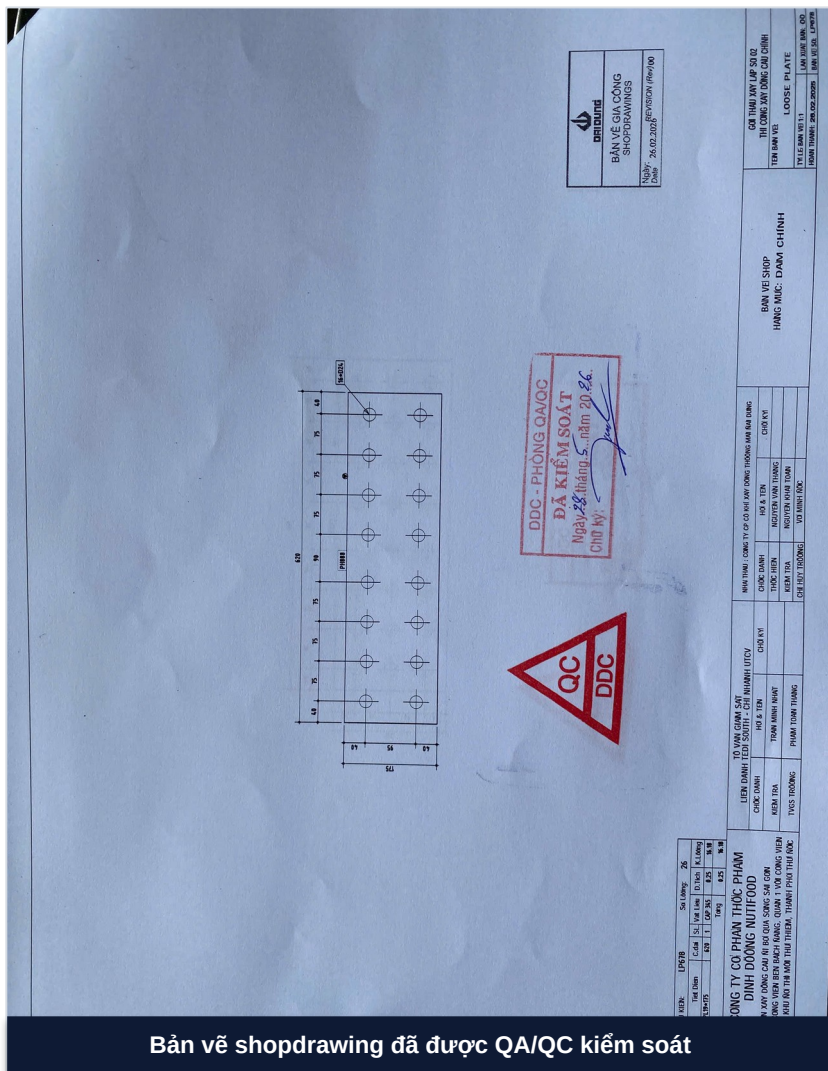
Cường độ (N/mm ²)	Mác thép	Cấp	Màu sắc / Color
400-550	ASTM A36		 2 Trắng
450	ASTM A572	Gr.50	 1 Đỏ
485-620	ASTM A516	Gr.70	 1 Đỏ + 1 X. dương
450	ASTM A709	Gr.50	 2 Đỏ + 1 X. dương
450	ASTM A992		 3 Đỏ
370-500	Q235	B	 1 X. dương + 1 Trắng
410-540	Q275	B	 1 X. dương + 2 Trắng
470-610	Q355	B / D / E	 2 / 3 X. dương
360-510	S235	JR / J0 / J2	 1 Vàng + 1/2/3 Trắng

Cường độ (N/mm ²)	Mác thép	Cấp	Màu sắc / Color
430-580	S275	JR / J0 / J2	 1 Vàng + 1/2/3 Xanh lá
470-630	S355	JR / J0 / J2	 1 Vàng + 1/2/3 X. dương
520-680	S420	M / ML	 1 Xanh lá + 1/2 Đỏ
540-720	S460	M / ML	 2 Xanh lá + 1/2 Đỏ
330	ASTM A53	A	 1 Cam + 1 Trắng
415	ASTM A53	B	 1 Cam + 2 Trắng
330	ASTM A500	A	 1 Cam
400	ASTM A500	B	 1 Cam + 1 X. lá + 1 X. dương
425	ASTM A500	C	 1 Cam + 2 X. dương

14. MÃ MÀU MÁC THÉP – PHỤ LỤC A.03 (TIÊU CHUẨN H-GRADE / JIS)

Theo Hiệp hội kết cấu thép xây dựng Nhật Bản (Japan construction steel structure association) – áp dụng cho dự án Nhật.

Cường độ	Mác thép / Grade	Cấp	Màu	Màu sắc / Color
400 N/mm ²	SS400			Trắng 1 vạch
400 N/mm ²	SM400	A / B / C		Xanh lá 1 vạch + trắng 1 vạch (B: 2 vạch, C: 3 vạch)
400 N/mm ²	SN400	A / B / C		Xanh lá 1 / 2 / 3 vạch
490 N/mm ²	SM490	A / B / C		Vàng 1 vạch + trắng 1 vạch (B: 2 vạch, C: 3 vạch)
490 N/mm ²	SN490	B / C		Vàng 2 vạch / Vàng 3 vạch
490 N/mm ²	TMCP325	B / C		Vàng 3 vạch + xanh dương 1 vạch
520 N/mm ²	SM520	B / C		Hồng 1 vạch / Hồng 2 vạch
520 N/mm ²	TMCP355	B / C		Hồng 2 vạch + xanh dương 1 vạch
550 N/mm ²	TMCP385	B / C		Tím 1 vạch + xanh dương 1 vạch
590 N/mm ²	SA440	B / C		Đỏ 2 vạch / Đỏ 3 vạch
400 N/mm ²	STK400 / STKN400	W / B		Trắng 1 vạch / Xanh lá 1-2 vạch
490 N/mm ²	STK490 / STKN490	B		Xanh dương 1 vạch / Vàng 1 vạch
400 N/mm ²	BCR295			Trắng 1 vạch
400 N/mm ²	BCP235 (SN400B/C)			Xanh lá 1-2 vạch
490 N/mm ²	STKR490 / BCP325			Xanh dương / Vàng 2 vạch
490 N/mm ²	BCP325T (SN490B/C)			Vàng 2 vạch + xanh dương 1 vạch



F.01-SOP.04/QA-QC

Sơ đồ cắt (Cutting plan) — có chữ ký kiểm tra & phê duyệt

F.02-SOP.04/QA-QC

Báo cáo truy xuất vật tư (Material Traceability Report – MTR)

A.02-SOP.04/QA-QC

Quy ước mã màu mác thép theo quy định Công ty Đại Dĩnh

A.03-SOP.04/QA-QC

Quy ước mã màu mác thép theo tiêu chuẩn H-Grade / JIS

MRIR

Báo cáo tiếp nhận & nghiệm thu vật tư đầu vào (SOP.03/QA-QC)

CO / CQ / Millsheet

Chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng và chứng chỉ vật liệu gốc

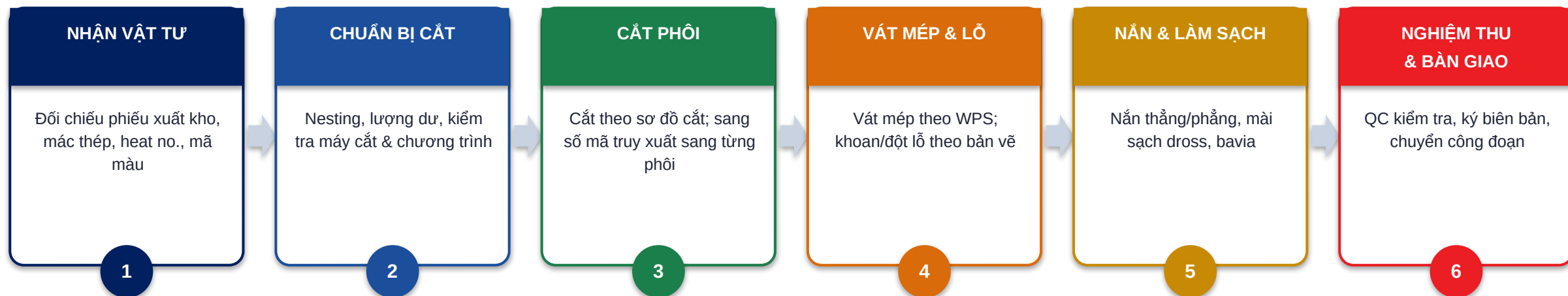
MTR phải nêu: Part No., Rev, số bản vẽ, số kết cấu, số lượng, quy cách, mác thép, số chứng chỉ và Heat No.

PHẦN II

QC SƠ CHẾ

Kiểm soát chất lượng khâu sơ chế: chuẩn bị trước khi cắt – cắt, vát mép, khoan lỗ – nắn thẳng/phẳng và bàn giao sang công đoạn kế tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng: EN 1090-2 | Bản vẽ chế tạo & WPS dự án



QC SƠ CHẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM

- Kiểm tra ngoại quan và nhận dạng vật tư TRƯỚC khi cho phép cắt.
- Giám sát việc sang số mã truy xuất sang từng phôi con.
- Nghiệm thu kích thước, chất lượng mặt cắt, góc vát, lỗ và độ thẳng/phẳng.
- Lập biên bản nghiệm thu, chụp ảnh hiện trạng và lưu hồ sơ.

ĐIỂM DỪNG BẮT BUỘC (HOLD POINT)

- Trước khi cắt: xác nhận mác thép + heat no. + mã màu khớp phiếu cắt.
- Sau khi cắt: xác nhận mã truy xuất đã sao chép đủ sang MỌI phôi.
- Trước khi bàn giao: nghiệm thu kích thước và chất lượng mặt cắt.
- Không đạt → cách ly, dán nhãn NCR, xử lý theo SOP.10/QA-QC.

TRƯỚC KHI CẮT

Xác nhận vật tư, nesting và tình trạng thiết bị trước khi khởi động máy cắt

5 HẠNG MỤC

☐ Mác thép + heat number khớp phiếu cắt; sang số truy xuất sang từng phôi

EN 1090-2 §6.2

☐ Nesting đã cộng kerf (bề rộng vết cắt) + lượng dư co rút / gia công

Module Lượng dư

☐ Máy cắt: mũi / bép đặt, khí đúng áp, chương trình đúng revision bản vẽ

Quy trình máy

☐ Mã màu nhận diện còn nguyên vẹn, đúng theo A.02 / A.03 hoặc color chart dự án

A.02 / A.03

☐ Bề mặt tấm sạch, không rỉ nặng, không khuyết tật cán ảnh hưởng chất lượng cắt

EN 1090-2 §6.2

Không được khởi động cắt nếu bất kỳ hạng mục nào chưa đạt. QC ký xác nhận vào phiếu cắt trước khi cho phép gia công.

SAU CẮT / VÁT MÉP / KHOAN LỖ

6 HẠNG MỤC

Nghiệm thu chất lượng mặt cắt, góc vát và lỗ trước khi chuyển công đoạn

☐	Mặt cắt đạt độ vuông góc u và độ nhám Rz5 theo cấp EXC của dự án; sạch dross, không khía sâu	EN 1090-2 Bảng 9
☐	Kích thước blank đúng phiếu cắt (đã bao gồm lượng dư gia công)	Phiếu cắt
☐	Vát mép: góc vát và mép cùn (root face) đúng theo WPS	WPS / QC Fit-up
☐	Lỗ: đường kính = d + khe hở, vị trí đúng bản vẽ, sạch bavaria	EN 1090-2 Bảng 11
☐	Độ cứng mép cắt nằm trong năng lực quy trình đã kiểm chứng (≤ 450 HV10)	EN 1090-2 §6.4.4
☐	Mã truy xuất còn nguyên trên từng phôi sau khi tách khỏi tấm mẹ	SOP.04/QA-QC

NẮN & BÀN GIAO		5 HẠNG MỤC
Hoàn thiện hình học và chuyển giao hồ sơ sang công đoạn kế tiếp		
☐	Nắn thẳng / phẳng đạt class dung sai; nắn nóng đúng nhiệt độ quy trình	EN 1090-2 §6.5
☐	Mài sạch dross, bavaria, xỉ cắt; bề mặt đạt yêu cầu cho công đoạn sơn / hàn	EN 1090-2 §8
☐	Mã truy xuất + mã màu được duy trì / sao chép đầy đủ trên phôi bàn giao	SOP.04/QA-QC
☐	Biên bản nghiệm thu có chữ ký GSSX và NVQC; kèm hình ảnh nghiệm thu	F.01-SOP.04/QA-QC
☐	Phôi được xếp đúng khu vực thành phẩm, có bảng nhận diện dự án / hạng mục	Quy định 5S kho

Sau khi bàn giao, sơ đồ cắt bản scan có chữ ký và hình ảnh được chuyển cho QC truy xuất vật tư để lập báo cáo MTR (F.02-SOP.04/QA-QC).

20. KIỂM TRA GÓC VÁT MÉP & MÉP CÙN (ROOT FACE)

Góc vát và mép cùn phải đúng theo WPS của dự án. Dùng dụng cụ đo góc hàn (welding gauge) và thước cặp để kiểm tra tại nhiều vị trí trên chiều dài mỗi vát.



ĐIỂM KIỂM TRA TRỌNG YẾU

- Góc vát: kiểm tra tối thiểu 3 vị trí (đầu – giữa – cuối) trên mỗi cạnh vát.
- Mép cùn (root face): đo bằng thước cặp, dung sai theo WPS.
- Mặt vát phải nhẵn, không dross, không khía sâu; mài sạch trước khi hàn.
- Ghi kết quả đo vào biên bản nghiệm thu kèm ảnh hiện trường.

21. KIỂM TRA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CẮT & ĐỘ SÂU VẾT LỆM

So sánh bề mặt cắt với bộ mẫu độ nhám (surface roughness comparator) để xác định Rz; đối chiếu với cấp EXC quy định trong Bảng 9 EN 1090-2.



Bộ mẫu so sánh độ nhám Rz / Ra



Đối chiếu Rz trên bề mặt cắt



Kiểm tra tại khu vực cắt và phay



Đo trên phôi ngay sau khi cắt

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT CẮT (EN 1090-2, BẢNG 9)

- **Hai chỉ tiêu:** độ vuông góc / độ nghiêng u và chiều cao trung bình biên dạng Rz5 — tra theo cấp EXC của dự án.
- **Vết lẹm (notch):** độ sâu vượt giới hạn cho phép phải được mài hết và kiểm tra lại; không được để lại trên cấu kiện chịu lực.
- **Ghi nhận:** kết quả so sánh và ảnh chụp được lưu vào hồ sơ nghiệm thu công đoạn.

22. KIỂM TRA LỖ, KÍCH THƯỚC & NGHIỆM THU THÀNH PHẨM



Lỗ khoan: đường kính, độ tròn, sạch bavia



Mã truy xuất đóng trực tiếp trên bản mã



Kiểm tra kích thước bằng thước ke



Đo kiểm thành phẩm tại khu vực nghiệm thu



Đối chiếu số lượng theo phiếu

YÊU CẦU VỚI LỖ

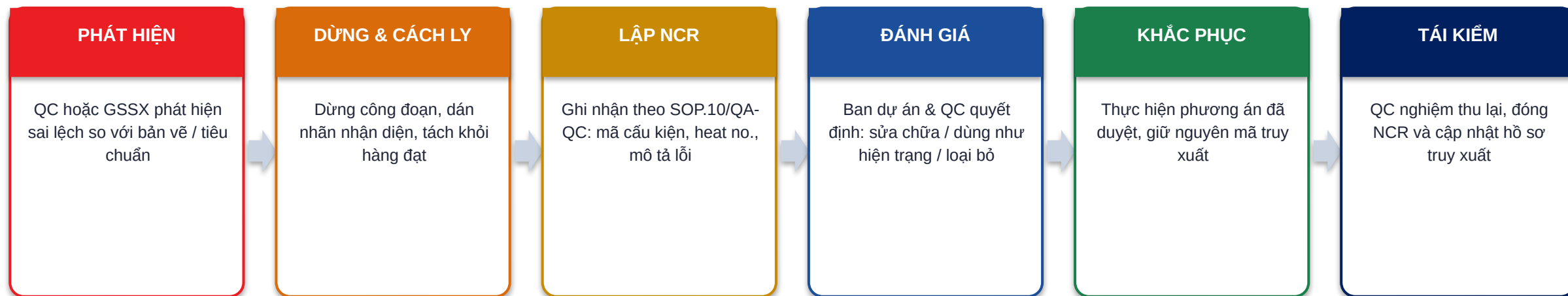
- Đường kính = d bu lông + khe hở theo Bảng 11 EN 1090-2.
- Vị trí, khoảng cách tim lỗ đúng bản vẽ chế tạo.
- Mép lỗ sạch bavia, không nứt, không biến dạng.

23. DỤNG CỤ ĐO & PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Hạng mục kiểm tra	Dụng cụ đo	Phương pháp	Tần suất
Mác thép, Heat No., mã màu	Trực quan + hồ sơ millsheet	Đối chiếu tấm thực tế với chứng chỉ và phiếu cắt	100% mỗi tấm
Chiều dày vật tư	Thước cặp / thước cặp điện tử	Đo tối thiểu 2 vị trí trên mỗi tấm	100% mỗi tấm
Kích thước phôi sau cắt	Thước thép, thước cuộn, thước ke	Đo chiều dài, rộng, đường chéo so với phiếu cắt	Theo lô / theo ITP
Góc vát mép & mép cùn	Dưỡng đo góc hàn, thước cặp	Đo ≥ 3 vị trí trên mỗi cạnh vát	100% cạnh vát
Độ nhám bề mặt cắt (Rz)	Bộ mẫu so sánh độ nhám	So sánh trực quan với mẫu chuẩn	Theo lô / theo ITP
Độ vuông góc mặt cắt (u)	Thước ke + thước lá	Áp ke lên mặt cắt, đo khe hở lớn nhất	Theo lô / theo ITP
Đường kính & vị trí lỗ	Thước cặp, dưỡng lỗ, thước thép	Đo đường kính và khoảng cách tim lỗ	Theo lô / theo ITP
Độ thẳng / độ phẳng	Dây căng, thước thẳng, thước lá	Đo độ võng lớn nhất trên chiều dài chuẩn	100% cấu kiện

Toàn bộ dụng cụ đo phải còn hiệu lực hiệu chuẩn. Dụng cụ hết hạn hoặc nghi ngờ sai lệch phải dừng sử dụng ngay và báo bộ phận quản lý thiết bị đo.

24. XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP (NCR)



NGUYÊN TẮC BẮT DI BẮT DỊCH

- KHÔNG chuyển công đoạn khi chưa đóng NCR.
- KHÔNG xóa / làm mất mã truy xuất khi sửa chữa.
- Vật tư sai mức thép → tuyệt đối không dùng thay thế.
- Mọi quyết định 'dùng như hiện trạng' phải có phê duyệt của Ban dự án và khách hàng (nếu ITP yêu cầu).

HỒ SƠ CẦN LƯU

- Phiếu NCR có số hiệu, ngày phát hành và người lập.
- Ảnh hiện trạng trước và sau khắc phục.
- Biên bản tái kiểm tra và chữ ký xác nhận đóng NCR.
- Cập nhật vào báo cáo truy xuất vật tư F.02-SOP.04/QA-QC.

25. LỖI THƯỜNG GẶP & BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Lỗi thường gặp	Hậu quả	Biện pháp phòng ngừa
Mất mã truy xuất sau khi cắt phôi	Không xác định được nguồn gốc → phải loại bỏ hoặc thử nghiệm lại	Sang số mã TRƯỚC khi tách phôi khỏi tấm mẹ; QC kiểm tra 100% trước khi cho phép cắt rời
Nhầm mác thép do mã màu mờ / trùng	Cấu kiện không đạt yêu cầu kết cấu, rủi ro an toàn	Sơn lại mã màu ngay khi mờ; đối chiếu với millsheet, không dựa duy nhất vào mã màu
Nesting thiếu lượng dư co rút / kerf	Phôi hụt kích thước sau gia công, phải cắt lại	Kiểm tra bằng lượng dư và bề rộng vết cắt trước khi ban hành sơ đồ cắt
Mặt cắt nhiều dross, khía sâu	Không đạt Bảng 9 EN 1090-2, ảnh hưởng chất lượng mối hàn	Bảo trì mũi/bếp cắt định kỳ, kiểm tra áp khí và tốc độ cắt đầu ca
Góc vát / mép cùn sai WPS	Mối hàn không ngẫu, phải cắt bỏ và hàn lại	Kiểm tra dưỡng đo góc đầu ca; QC nghiệm thu ≥ 3 vị trí trên mỗi cạnh vát
Lỗi lệch vị trí hoặc sai đường kính	Không lắp được tại hiện trường, phát sinh sửa chữa	Kiểm tra chương trình CNC đúng revision bản vẽ; đo mẫu đầu tiên trước khi chạy loạt
Hồ sơ nghiệm thu thiếu chữ ký / ảnh	Không lập được MTR, khách hàng từ chối nghiệm thu	QC ký ngay tại hiện trường; chụp ảnh theo quy định trước khi chuyển công đoạn

100%

Vật tư được xác nhận mác thép & heat no.
trước khi cắt

100%

Phôi được sang số mã truy xuất trước khi tách
khỏi tấm mẹ

0

Trường hợp mất nhận dạng vật tư trong khâu
sơ chế

$\leq 1\%$

Tỷ lệ phôi phải cắt lại do sai kích thước / lượng
dư

100%

Biên bản nghiệm thu có đủ chữ ký GSSX +
NVQC và ảnh hiện trường

≤ 3 ngày

Thời gian tổng hợp và phát hành báo cáo MTR
sau khi hoàn thành lô

KPI được theo dõi hàng tuần bởi Bộ phận QC Nhà máy An Hạ và báo cáo trong cuộc họp chất lượng định kỳ.

01

KHÔNG XÁC NHẬN – KHÔNG CẮT

Mác thép, heat number và mã màu phải khớp phiếu cắt trước khi máy khởi động.

04

KHÔNG ĐẠT LÀ DỪNG

Cách ly ngay, lập NCR theo SOP.10/QA-QC, không chuyển công đoạn.

02

SANG SỐ TRƯỚC KHI TÁCH

Mã truy xuất phải có mặt trên từng phôi trước khi rời khỏi tấm mẹ.

05

CHỤP ẢNH & KÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Hồ sơ nghiệm thu phải hoàn thành ngay tại công đoạn, không ký hồi tố.

03

ĐO THEO TIÊU CHUẨN, KHÔNG ĐO THEO CẢM TÍNH

Góc vát, Rz, độ vuông góc, lỗ — đều tra theo EN 1090-2 và WPS dự án.

06

HỒ SƠ LÀ SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

Sơ đồ cắt có chữ ký + ảnh + MTR = bằng chứng truy xuất bàn giao cho khách hàng.



THANK YOU